AadTex Store Ingestion Engine

Memoria técnica y evidencias de la App 1 - Actividad RA1 Act1

Ingestión automática de ventas internacionales

CSV multilingüe, balances AES, lotes ZIP y firmas JPEG. Una aplicación Spring Boot que valida, organiza y publica los resultados cada cinco segundos.

Pablo Eugenio Escolar Carrellan

2ºDAM · Acceso a Datos
RA1: Manejo de Ficheros
Verificación: 2 de noviembre de 2026

Java 21 · Spring Boot · Maven

21	4	224852.35
pruebas superadas	lotes válidos	total calculado

Entrada
CSV / ENC / ZIP / JPG

Scheduler
Cada 5000 ms

Motor
Validar y procesar

Salida
JSON / firmas / errores

Código versionado: github.com/lPablo27l/Acceso-a-datos

Los ocho requisitos, localizados

Correspondencia entre el enunciado, el código incluido y las evidencias adjuntas.

Req.	Implementación	Evidencia verificable
1	AadApplication + StoreIngestionScheduler: @EnableScheduling y @Scheduled(fixedRate = 5000).	02-ejecucion-scheduler.log: hilo scheduling-1 y ciclos separados por cinco segundos.
2	StoragePaths + StoreIngestionService: Path, Files.exists/createDirectories/size/move.	Fichero de 0 bytes en salida-real/error/ y alerta simulada en el log.
3	processZip: ZipInputStream y ZipEntry, sin extraer el CSV a un fichero temporal.	Lote USA con CSV y JPG; registro [ZIP] y resumen por 68450.75.
4	CryptoService: AES-128/ECB/PKCS5Padding; ByteArrayInputStream en RAM.	Registro [AES], original ENC archivado y ausencia de CSV financiero descifrado.
5	CsvSalesReader: BufferedReader, InputStreamReader y UTF-8 estricto.	JSON de España y China: tildes y caracteres CJK conservados.
6	SignatureService: BufferedInputStream + BufferedOutputStream + byte[4096].	Cuatro JPEG y prueba de copia exacta de una imagen mayor que el buffer.
7	MultiLanguageDataGenerator implementa CommandLineRunner.	datos-prueba/input/: ocho archivos reales, incluido el ZIP y el fichero vacío.
8	CloudBucketService publica resúmenes JSON preliminares en el bucket local.	salida-real/bucket/aadtex-daily-reports/2026/09/: cuatro JSON.

Fuentes del ejercicio: ra1_act1_enunciado.md y ra1_act1_ficheros.md facilitados para esta entrega. El README explica las diferencias de rutas entre ambos documentos.

Procesar una vez y poder continuar

La huella identifica el lote; el resumen publicado confirma que su ingestión ya se completó.

Cuatro pasos del procesamiento

1. Identificar

SHA-256 del nombre, un separador y los bytes originales. El cálculo usa un buffer de 4096 bytes.

2. Validar

CSV y UTF-8 estrictos; pareja de firma; ZIP íntegro y sin rutas peligrosas. AES se descifra sólo en memoria.

3. Publicar

El JSON usa esa huella como identificador. Se escribe en un temporal y se mueve al destino. Un resumen existente no se reescribe.

4. Archivar

El origen sale de input. Si el proceso se interrumpe después de publicar, el siguiente ciclo reconoce el JSON y termina el archivado.

Qué se hace ante cada error

Datos inválidos
BatchValidationException activa la alerta simulada y mueve el origen a output/error/. Los demás lotes continúan.

Acceso o publicación temporalmente fallidos
El log muestra [RETRY]. El lote permanece en input y vuelve a intentarse, sin tratarlo como corrupto.

Archivo modificado durante la lectura
Se recalcula la huella antes de publicar. Si cambió, se conserva para otro intento.

Límites explícitos
16 MiB por CSV/cifrado y 32 MiB por firma. Los JPEG se copian en flujo. ZIP y CSV no se vuelcan completos en memoria.

Alcance: una instancia y un bucket local conservado. La recuperación no sustituye una transacción distribuida ni garantiza durabilidad física ante pérdida de energía o borrado externo.

Cómo ejecutar y qué debe aparecer

El ejecutable incluye sus dependencias. La primera compilación con Maven sí puede requerir Internet.

Arranque desde el ZIP

01 Descomprimir ra1_act1.zip y entrar en su carpeta.

02 Comprobar que Java 21 está disponible.

03 Abrir iniciar.cmd y esperar entre 5 y 10 segundos.

04 Revisar store_data/output/ y store_data/logs/aadtex.log.

05 Detener con Ctrl+C. nueva-demo.cmd utiliza otra carpeta para repetir sin borrar resultados.

Compilar y ejecutar desde fuentes

mvnw.cmd clean verify
mvnw.cmd spring-boot:run

Resultados de los archivos originales

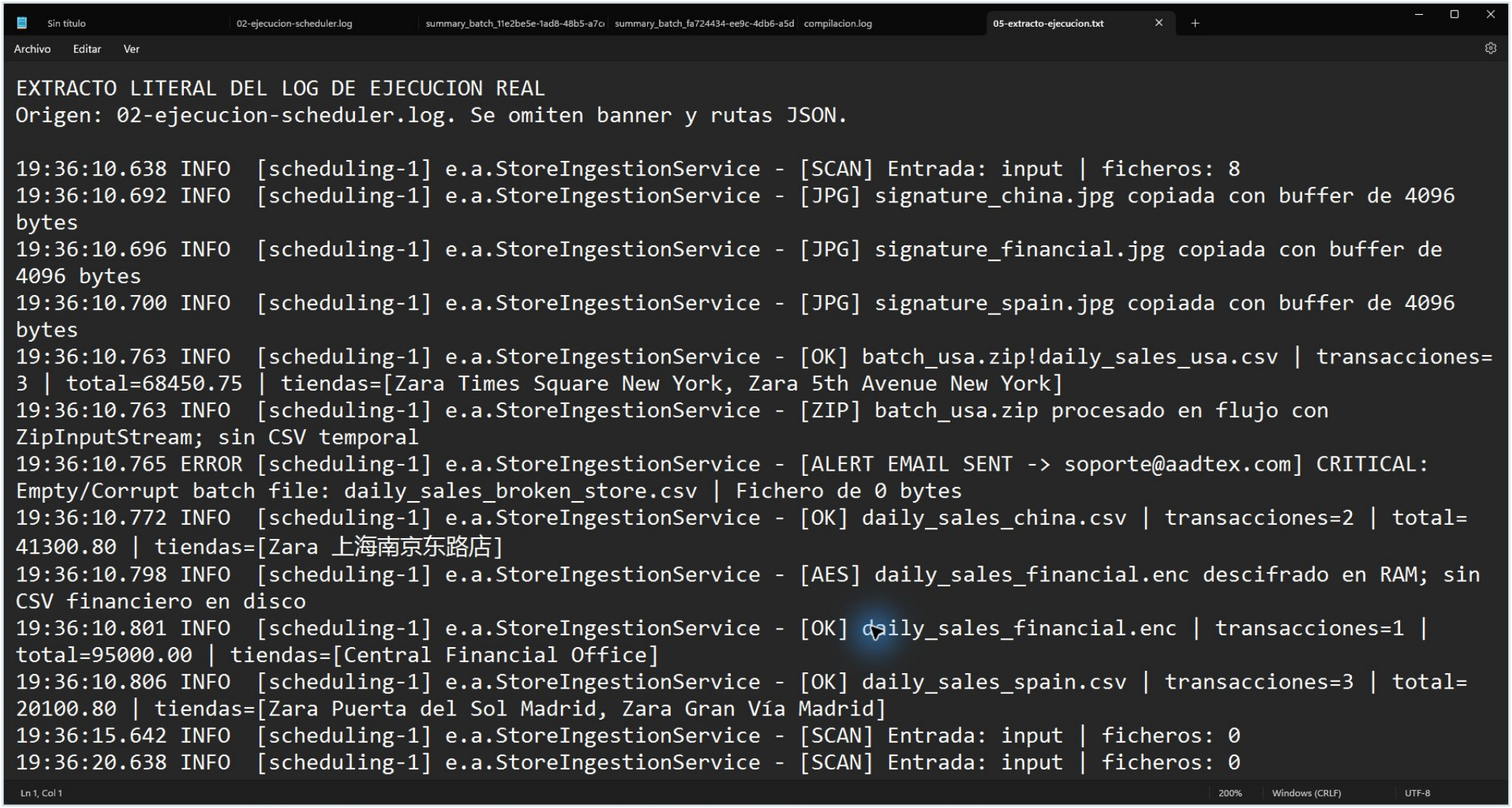
Lote	Filas	Total
España	3	20100.80
China	2	41300.80
Financiero AES	1	95000.00
USA ZIP	3	68450.75
Acumulado	9	224852.35

Además: 4 firmas y 1 archivo vacío aislado. No se asigna moneda porque el CSV no la especifica.

Reenvío comprobable: con la aplicación detenida, copiar otra vez el CSV original de España a input y arrancar. [RECOVER] confirma que el JSON ya existía y siguen siendo cuatro resúmenes.

Evidencia 1 / Ejecución automática

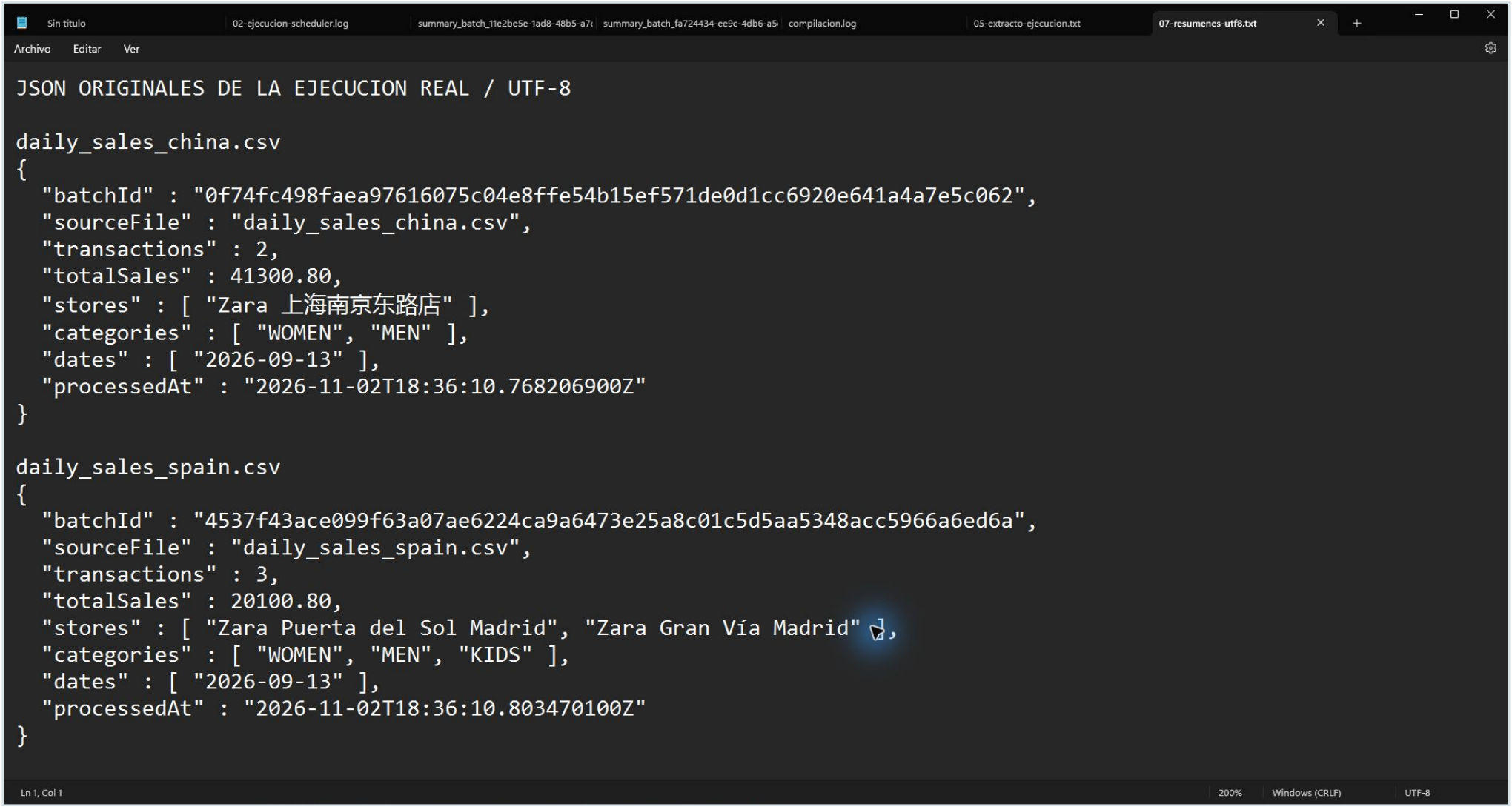
Captura original de Windows. El extracto está rotulado y su log íntegro se adjunta.



Fuente: docs/evidencias/05-extracto-ejecucion.txt, extraído de 02-ejecucion-scheduler.log. Se observan ZIP, AES, JPG, importes, la alerta y dos escaneos posteriores sin entradas. No representa una consola ni un IDE.

Evidencia 2 / JSON y UTF-8

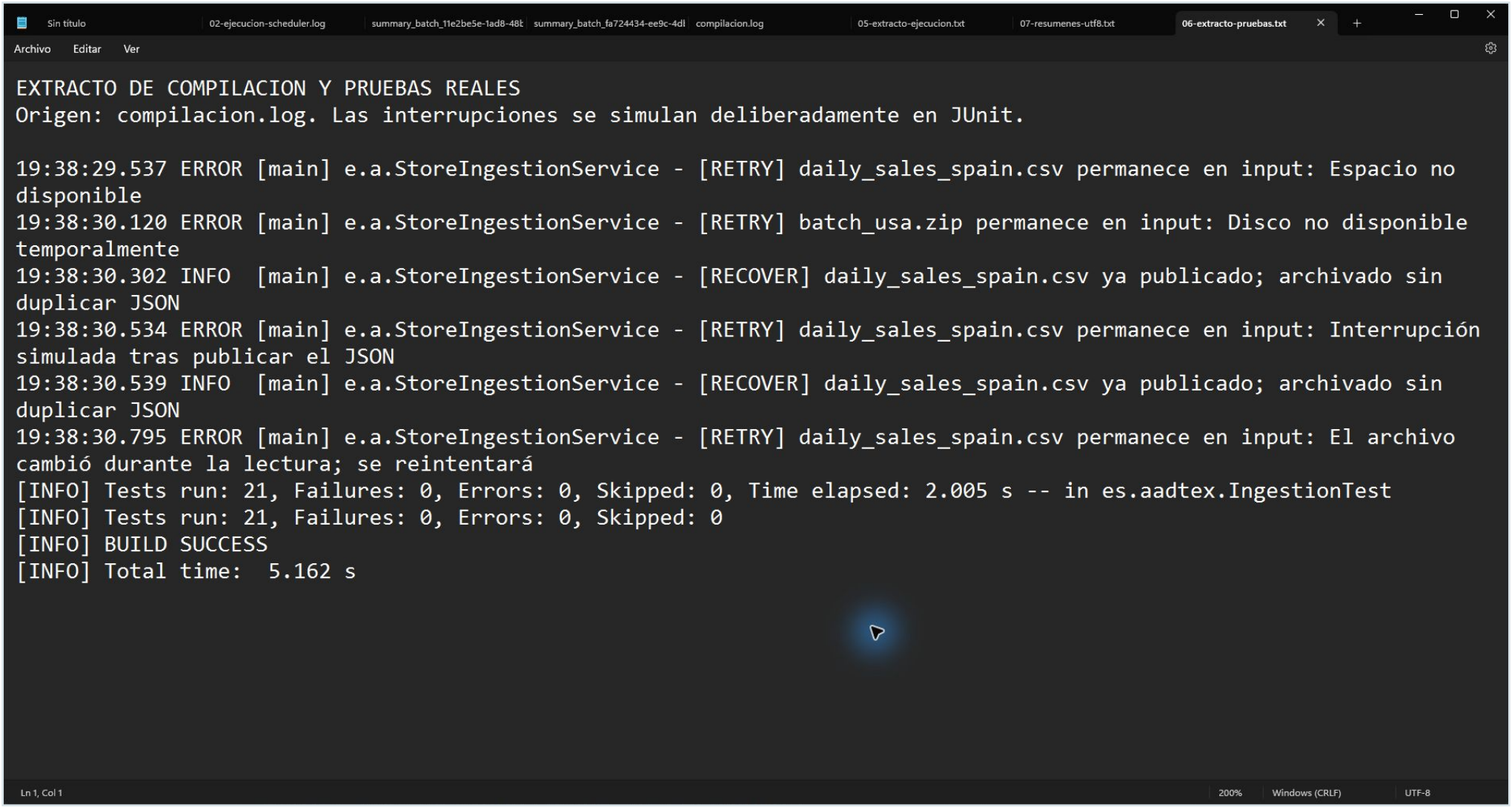
Los dos JSON originales conservan caracteres internacionales e importes exactos.



Fuente: docs/evidencias/07-resumenes-utf8.txt. Se reproducen los JSON completos de España y China, también adjuntos por separado en salida-real/bucket/. La huella es estable; processedAt refleja su primera publicación.

Evidencia 3 / Pruebas y recuperación

21 pruebas ejecutadas; 0 fallos, 0 errores y 0 omitidas.



Fuente: docs/evidencias/06-extracto-pruebas.txt y compilacion.log. Las interrupciones de disco o publicación se provocan deliberadamente en JUnit; los registros [RETRY] y [RECOVER] demuestran el comportamiento esperado.

Defensa y entrega

La aplicación debe poder explicarse y reproducirse usando exclusivamente el contenido del ZIP.

Guion de demostración

1. Mostrar README, clases principales y el enlace de GitHub.
2. Abrir nueva-demo.cmd y localizar la ruta de trabajo.
3. Esperar el ciclo automático y explicar cada tipo de entrada.
4. Abrir los cuatro JSON, las firmas y el fichero aislado.
5. Mostrar los escaneos sin entradas o repetir el CSV de España.
6. Explicar el resultado de las 21 pruebas.

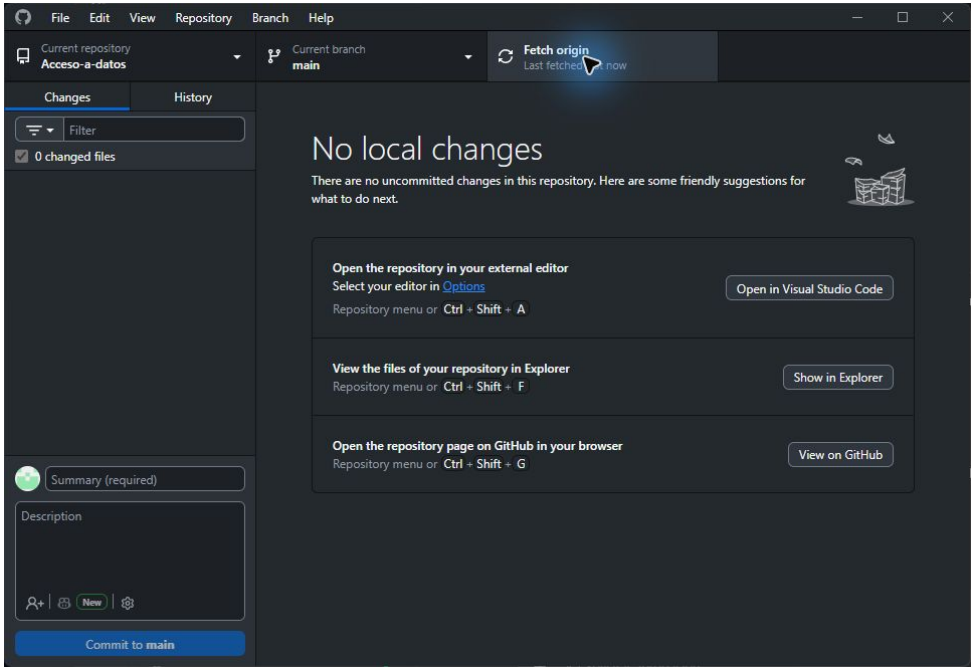
Ideas que conviene dominar

fixedRate frente a fixedDelay; cierre de flujos con try-with-resources; UTF-8 explícito; BigDecimal; buffer de 4 KB; ZIP en flujo; diferencia entre SHA-256 y AES; clasificación de errores y recuperación.

Decisiones del ejercicio

Ruta portable ./store_data, configurable. Firmas bajo processed/signatures/. Bucket fijado a 2026/09. Correo y nube simulados. Clave fija y ECB según el formato de la actividad. Firmas ficticias y validación JPEG por marcadores.

Versionado y publicación



Captura de la publicación inicial confirmada en GitHub Desktop. La entrega revisada se mantiene en la rama main del mismo repositorio.

github.com/lPablo27l/Acceso-a-datos

Archivo para Moodle: ra1_act1.zip. Incluye código, Maven Wrapper, ejecutable, datos, PDF, capturas y evidencias. La guía DEFENSA.md amplía las preguntas y respuestas.